
TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

Cardiac & Fall Detection System — CFD

Hệ thống giám sát tim mạch và phát hiện té ngã

Phiên bản 2.1

Hướng dẫn bởi: TS. Võ Hoài Việt

Được soạn bởi: 23127069 - Nguyễn Minh Khôi

23127139 - Hoàng Ngọc Tùng

23127359 - Võ Trần Quốc Duy

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 6, năm 2026



Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM
(FIT-HCMUS)

Vòng đời của tài liệu

Lịch sử thay đổi

Người soạn	Thời gian	Nội dung thay đổi	Phiên bản
Hoàng Ngọc Tùng	28/5/2026	- Khởi tạo tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm cho đề tài “Hệ thống theo dõi sức khỏe” (cũ). - Viết nội dung cho tài liệu.	1.0
Võ Trần Quốc Duy	06/6/2026	Viết nội dung đặc tả yêu cầu phần mềm cho đề tài “Hệ thống thông minh giám sát tìm mạch và phát hiện té ngã cho người cao tuổi” (mới).	2.0
Võ Trần Quốc Duy	13/6/2026	Cập nhật và bổ sung toàn bộ nội dung còn thiếu cho tài liệu.	2.1

Phê duyệt tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm

Họ và tên: Võ Hoài Việt	Thời gian
Vai trò: Giảng viên hướng dẫn	
Khoa: Công nghệ thông tin	
Ngày 01 tháng 7 năm 2026	

Lời cảm ơn

Nhóm xin chân thành cảm ơn TS. Võ Hoài Việt vì đã tận tâm hướng dẫn nhóm trong quá trình soạn tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm này. Ngoài ra, nhóm cũng xin cảm ơn ChatGPT đã giúp nhóm điều chỉnh văn phong của tài liệu.

Mục lục

Mục lục	iii
1 Giới thiệu	1
1.1 Mục đích và phạm vi tài liệu	1
1.2 Bối cảnh	1
1.3 Mục đích và mục tiêu đồ án	1
1.4 Đối tượng độc giả	1
1.5 Phạm vi và định hướng sản phẩm	2
1.6 Phân loại người dùng và mô tả người dùng	2
1.7 Giả định	2
2 Tính năng hệ thống	3
2.1 Đăng nhập	4
2.2 Thu thập dữ liệu cảm biến	6
2.3 Xem thông tin tổng quan	8
2.4 Xem lịch sử cảnh báo	10
2.5 Gửi tín hiệu SOS	12
2.6 Xem vị trí bệnh nhân	14
2.7 Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân	16
2.8 Phát hiện bất thường tim mạch	18
2.9 Phát hiện té ngã	20
2.10 Cảnh báo cục bộ tại thiết bị	22
2.11 Xác nhận/Hủy cảnh báo	24
2.12 Cảnh báo qua tin nhắn	26
3 Yêu cầu phi chức năng	28
3.1 Yêu cầu hiệu năng	28
3.2 Yêu cầu độ tin cậy và khả dụng	28
3.3 Yêu cầu bảo mật	28
3.4 Yêu cầu quyền riêng tư	29
3.5 Khả năng sử dụng	29
3.6 Khả năng tiến hoá	29
4 Yêu cầu khác	29
4.1 Định dạng dữ liệu hệ thống hỗ trợ	29
5 Kết luận	30
A Linh kiện và ngân sách dự kiến	30

1 Giới thiệu

1.1 Mục đích và phạm vi tài liệu

Tài liệu này cung cấp đặc tả yêu cầu phần mềm cho **Cardiac & Fall Detection System — CFD**, một hệ thống thông minh giám sát tim mạch và phát hiện té ngã. Mục đích của tài liệu là trở thành cơ sở tham khảo để xây dựng các thành phần kỹ thuật, kiến trúc hệ thống và quy trình vận hành liên quan. Nội dung tài liệu tập trung mô tả các chức năng chính, yêu cầu hệ thống, các ràng buộc kỹ thuật và khả năng tích hợp với thiết bị bên ngoài.

Phạm vi của tài liệu giới hạn ở việc xây dựng hệ thống CFD, bao gồm toàn bộ vòng đời của dữ liệu sức khỏe từ thu thập đến xử lý và phản hồi. Phạm vi bao gồm: thu thập dữ liệu từ các cảm biến; lưu trữ và quản lý dữ liệu sức khỏe; phân tích và phát hiện các bất thường và cảnh báo kịp thời đến người thân hoặc nhân viên y tế khi phát hiện nguy cơ hoặc sự cố. Tài liệu cũng bao gồm giao diện giám sát, cũng như chức năng quản lý dữ liệu sức khỏe của người dùng.

Các thành phần nằm ngoài phạm vi bao gồm: thiết kế phần cứng cảm biến; hệ thống thanh toán; tích hợp hồ sơ bệnh án điện tử của bệnh viện và các chức năng chẩn đoán hay điều trị y tế chuyên sâu.

1.2 Bối cảnh

Trong bối cảnh dân số già hóa và tỷ lệ mắc bệnh tim mạch ngày càng tăng, nhu cầu giám sát sức khỏe liên tục trở nên cấp thiết, đặc biệt với những người có nguy cơ tim mạch cao hoặc dễ té ngã. Tuy nhiên, việc theo dõi thủ công vẫn còn hạn chế do thiếu nhân lực, chi phí cao và dễ chậm trễ trong xử lý tình huống khẩn cấp.

Sự phát triển của thiết bị đeo thông minh, cảm biến sinh học và trí tuệ nhân tạo đã mở ra giải pháp giám sát tim mạch và phát hiện té ngã theo thời gian thực, giúp cảnh báo kịp thời và giảm áp lực chăm sóc cho gia đình, cơ sở y tế.

Hệ thống CFD được xây dựng để giải quyết bài toán này, hướng tới giải pháp giám sát sức khỏe thông minh, phù hợp cho người cao tuổi và các nhóm đối tượng có nhu cầu tương đương.

1.3 Mục đích và mục tiêu đề án

Mục đích chính của đề án là cung cấp giải pháp chăm sóc sức khỏe an toàn, hiệu quả thông qua hệ thống giám sát tim mạch và phát hiện té ngã. Bằng việc kết hợp công nghệ IoT và trí tuệ nhân tạo, hệ thống tự động giám sát sức khỏe tim mạch, phát hiện và cảnh báo kịp thời các sự kiện bất thường về tim mạch hoặc té ngã.

Để định hướng quá trình phát triển, hệ thống CFD cam kết đạt được hai mục tiêu cốt lõi sau:

- **Mục tiêu 1:** Hệ thống có khả năng phát hiện và cảnh báo bất thường tim mạch $\leq 5.0s$ tính từ lúc nhận dữ liệu với độ chính xác $\geq 90\%$.
- **Mục tiêu 2:** Hệ thống có khả năng phát hiện té ngã và gửi cảnh báo đến người giám hộ $\leq 5.0s$ tính từ lúc nhận dữ liệu với độ chính xác $\geq 80\%$.

1.4 Đối tượng độc giả

Tài liệu này được biên soạn nhằm phục vụ các thành viên trong quá trình xây dựng và triển khai hệ thống. Tài liệu còn được biên soạn để làm cơ sở đánh giá đề án, phục vụ cho nhóm phụ trách chấm điểm và giảng viên hướng dẫn.

Ngoài ra, tài liệu còn có thể được sử dụng như tài liệu tham khảo cho các kỹ sư phần cứng, phần mềm muốn mở rộng hệ thống, cũng như các chuyên gia y tế và người dùng quan tâm đến lĩnh vực này.

1.5 Phạm vi và định hướng sản phẩm

Hệ thống được xây dựng theo mô hình IoT kết hợp trí tuệ nhân tạo, gồm hai thành phần chính:

- **Thiết bị giám sát thông minh tại biên:** Thiết bị đeo trên người, tích hợp cảm biến sinh học và cảm biến chuyển động để thu thập nhịp tim, SpO₂ và dữ liệu vận động. Xử lý và suy luận trực tiếp trên phần cứng, giúp nhận diện sớm bất thường tim mạch và té ngã nhằm giảm độ trễ xử lý và cảnh báo cục bộ tại thiết bị.
- **Ứng dụng giám sát trên thiết bị di động:** Cài đặt trên điện thoại qua nền tảng thứ ba, là giao diện tương tác chính. Qua kết nối internet, hiển thị chỉ số sức khỏe hiện tại, lịch sử cảnh báo và vị trí hiện tại của bệnh nhân.

1.6 Phân loại người dùng và mô tả người dùng

Đối tượng người dùng của hệ thống CFD là bệnh nhân - có thể là người cao tuổi hoặc người mắc phải các vấn đề về tim mạch hoặc thăng bằng cơ thể, người giám hộ - có thể là bác sĩ hoặc người thân của bệnh nhân. Bảng 1.1 cung cấp mô tả của từng loại người dùng.

Bảng 1.1: Danh sách tác nhân.

Loại người dùng	Mô tả hành vi
Bệnh nhân	- Xem dữ liệu sức khỏe. - Xem lịch sử cảnh báo. - Gửi tín hiệu SOS thủ công. - Lựa chọn xác nhận hoặc huỷ cảnh báo tự động khi xảy ra sự cố.
Người giám hộ	- Xem dữ liệu sức khỏe. - Xem lịch sử cảnh báo. - Xem vị trí của bệnh nhân. - Cấu hình các ngưỡng an toàn về chỉ số tim mạch.

1.7 Giả định

Danh sách giả định trong Bảng 1.2 được nhóm xem là liên quan đến tài liệu đặc tả yêu cầu này.

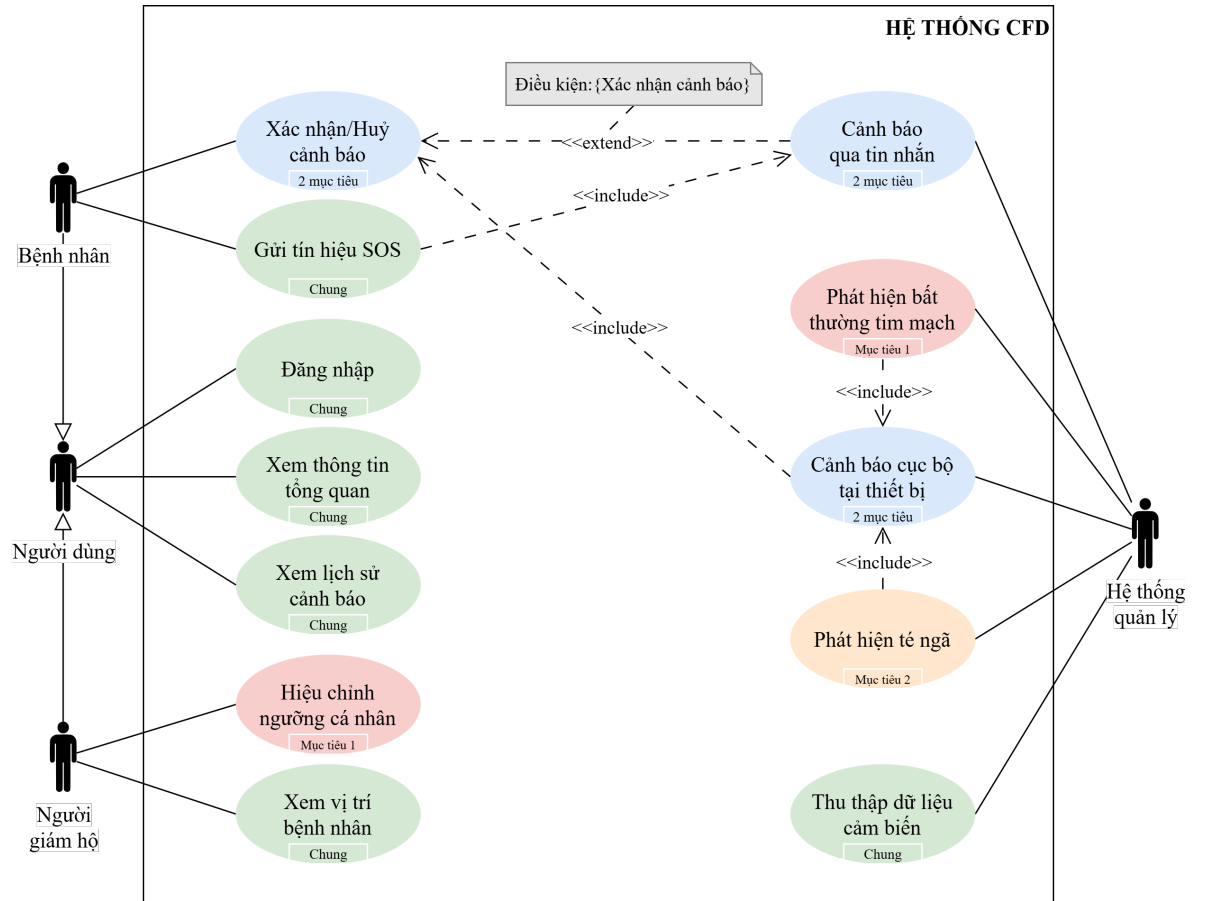
Bảng 1.2: Danh sách giả định.

#	Giả định
1	Người dùng đeo thiết bị thường xuyên, đúng vị trí khuyến nghị trong thời gian giám sát.
2	Có kết nối mạng khả dụng để gửi cảnh báo; phần xử lý cục bộ trên thiết bị nhằm giảm phụ thuộc mạng.
3	Ngưỡng nhịp tim/SpO ₂ cá nhân hóa do người giám hộ tự thiết lập và điều chỉnh dựa trên hiểu biết về thể trạng người dùng, không phải do hệ thống tự động tính toán.
4	Hệ thống được đánh giá ở mức thử nghiệm trên dữ liệu có kiểm soát; không thay thế thiết bị y tế đã kiểm định lâm sàng, không đại diện quy mô dân số thực.

2 Tính năng hệ thống

Sơ đồ use case ở Hình 2.1 mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân (người hoặc hệ thống) với hệ thống CFD.

Phần này xem xét những khả năng của các tác nhân và các ràng buộc đối với hệ thống CFD. Bảng 2.1 ánh xạ các use cases với các tác nhân tương ứng.



Hình 2.1: Sơ đồ use case hệ thống.

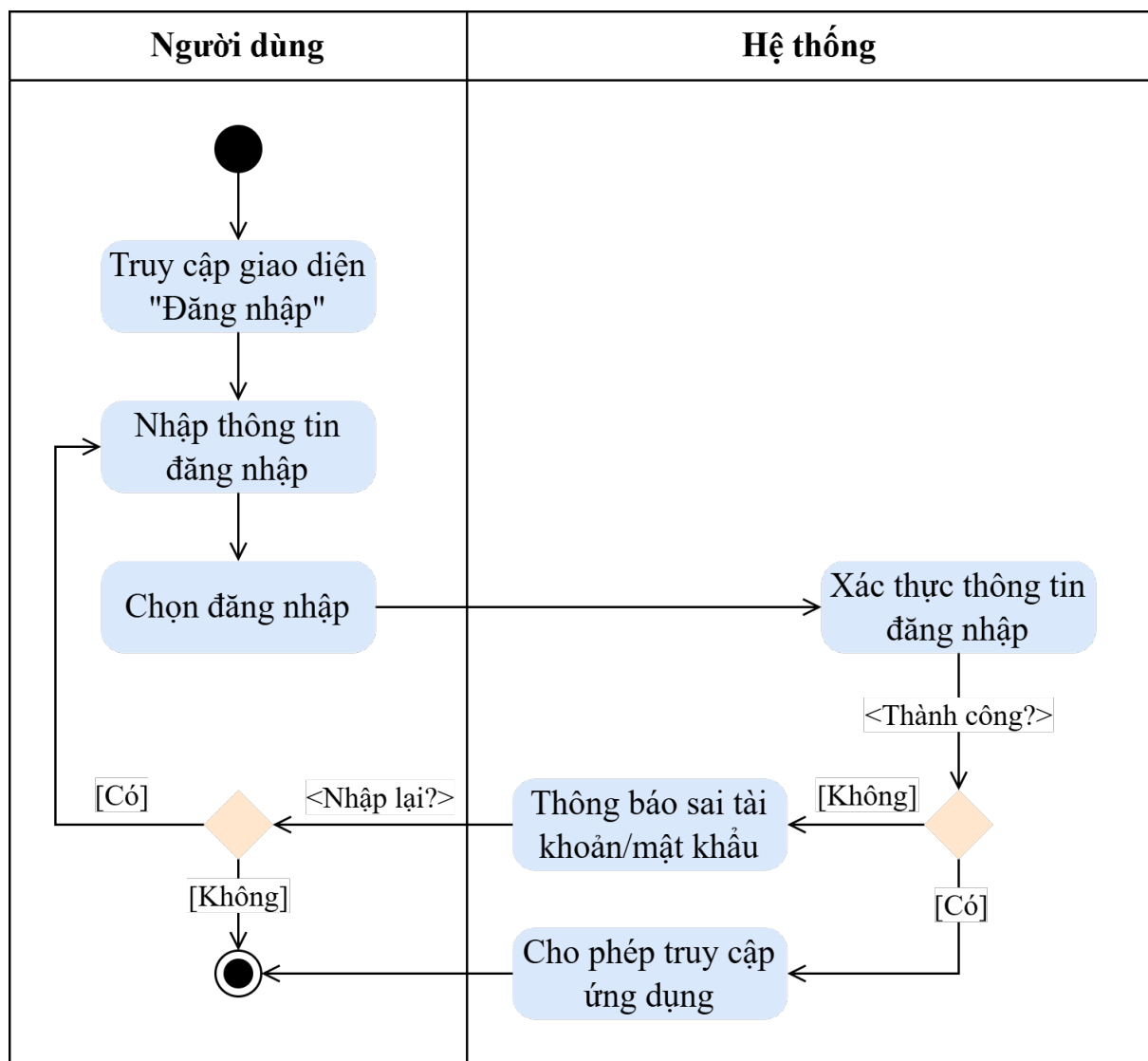
Bảng 2.1: Ánh xạ các use cases với các mục tiêu và tác nhân.

Mục tiêu	Use Case	ID	Tác nhân
Dùng chung	Đăng nhập	UC1	Người dùng
	Thu thập dữ liệu cảm biến	UC2	Hệ thống quản lý
	Xem thông tin tổng quan	UC3	Người dùng
	Xem lịch sử cảnh báo	UC4	Người dùng
	Gửi tín hiệu SOS	UC5	Bệnh nhân
Mục tiêu 1	Xem vị trí bệnh nhân	UC6	Người giám hộ
	Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân	UC7	Người giám hộ
	Phát hiện bất thường tim mạch	UC8	Hệ thống quản lý
Mục tiêu 2	Phát hiện té ngã	UC9	Hệ thống quản lý

Xem tiếp trang sau

Mục tiêu	Use Case	ID	Tác nhân
Cả 2 mục tiêu	Cảnh báo cục bộ tại thiết bị	UC10	Hệ thống quản lý
	Xác nhận/Hủy cảnh báo	UC11	Bệnh nhân
	Cảnh báo qua tin nhắn	UC12	Hệ thống quản lý

2.1 Đăng nhập



Hình 2.2: Sơ đồ hoạt động: Đăng nhập.

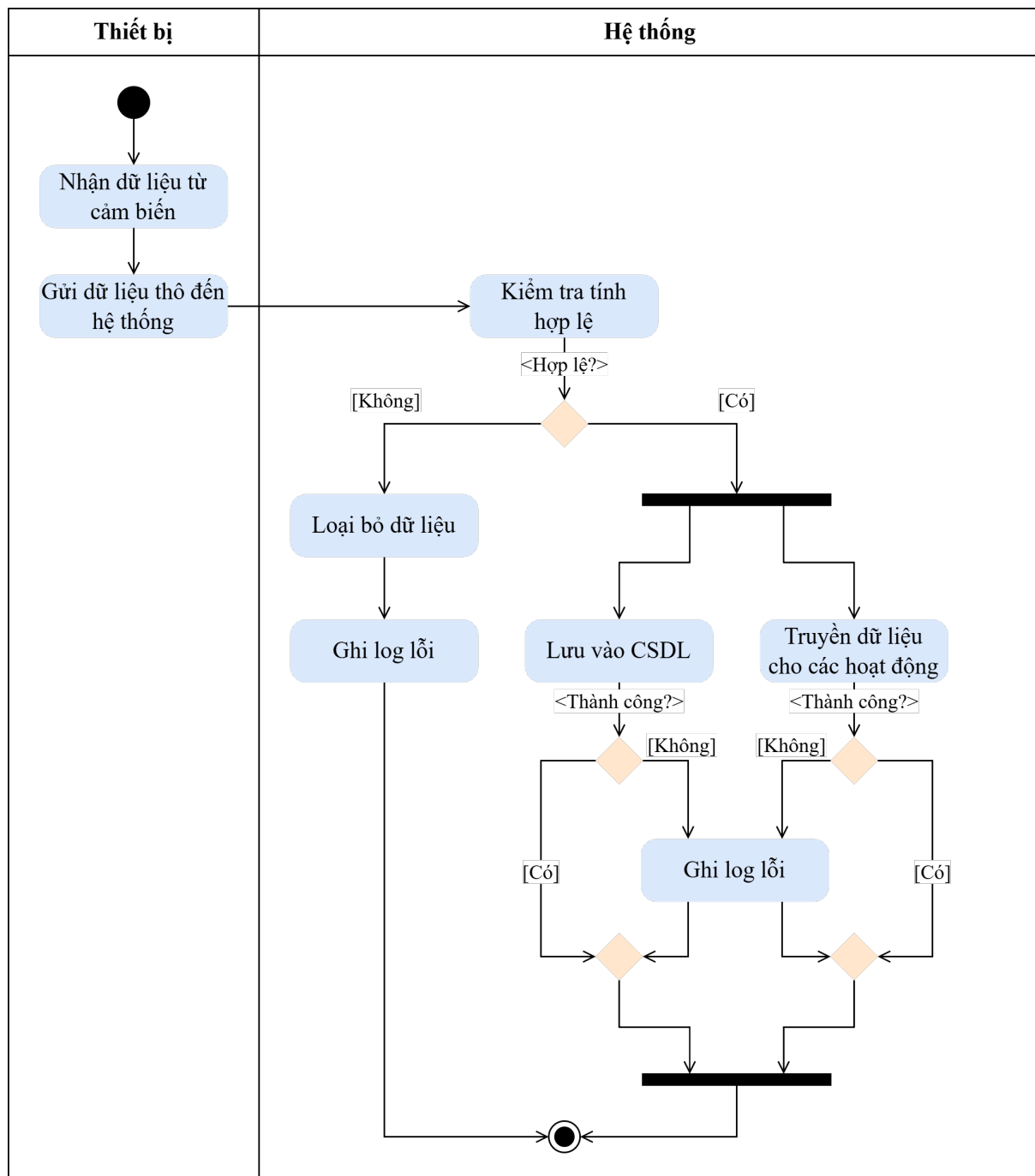
Bảng 2.2: Đặc tả Use Case: Đăng nhập.

ID	UC1
Tên	Đăng nhập
Mô tả	Là người dùng tôi muốn đăng nhập vào ứng dụng để sử dụng dịch vụ từ ứng dụng.
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn đăng nhập vào ứng dụng.
Điều kiện tiên quyết	• Tài khoản người dùng đã được tạo sẵn. • Tài khoản người dùng đã được phân quyền. • Thiết bị của người dùng đã được kết nối internet khi thực hiện đăng nhập.
Điều kiện thành công	Người dùng đăng nhập ứng dụng thành công.
Điều kiện thất bại	Người dùng đăng nhập ứng dụng thất bại.
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập giao diện “Đăng nhập”. 2. Người dùng nhập thông tin đăng nhập đã được cấp. 3. Người dùng chọn lệnh đăng nhập. 4. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thành công. 5. Hệ thống cho phép người dùng truy cập ứng dụng
Luồng phụ	4a. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thất bại. <i>Use case quay lại bước 2.</i>
Luồng ngoại lệ	4b. Hệ thống xác thực thông tin đăng nhập thất bại. 4b1. Người dùng không nhập lại thông tin đăng nhập. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.3: Yêu cầu chức năng Use Case: Đăng nhập.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR1	UC1	Hệ thống kiểm tra thông tin với dữ liệu đã lưu, mật khẩu phải được so khớp dưới dạng đã mã hóa.	Phải có

2.2 Thu thập dữ liệu cảm biến



Hình 2.3: Sơ đồ hoạt động: Thu thập dữ liệu cảm biến.

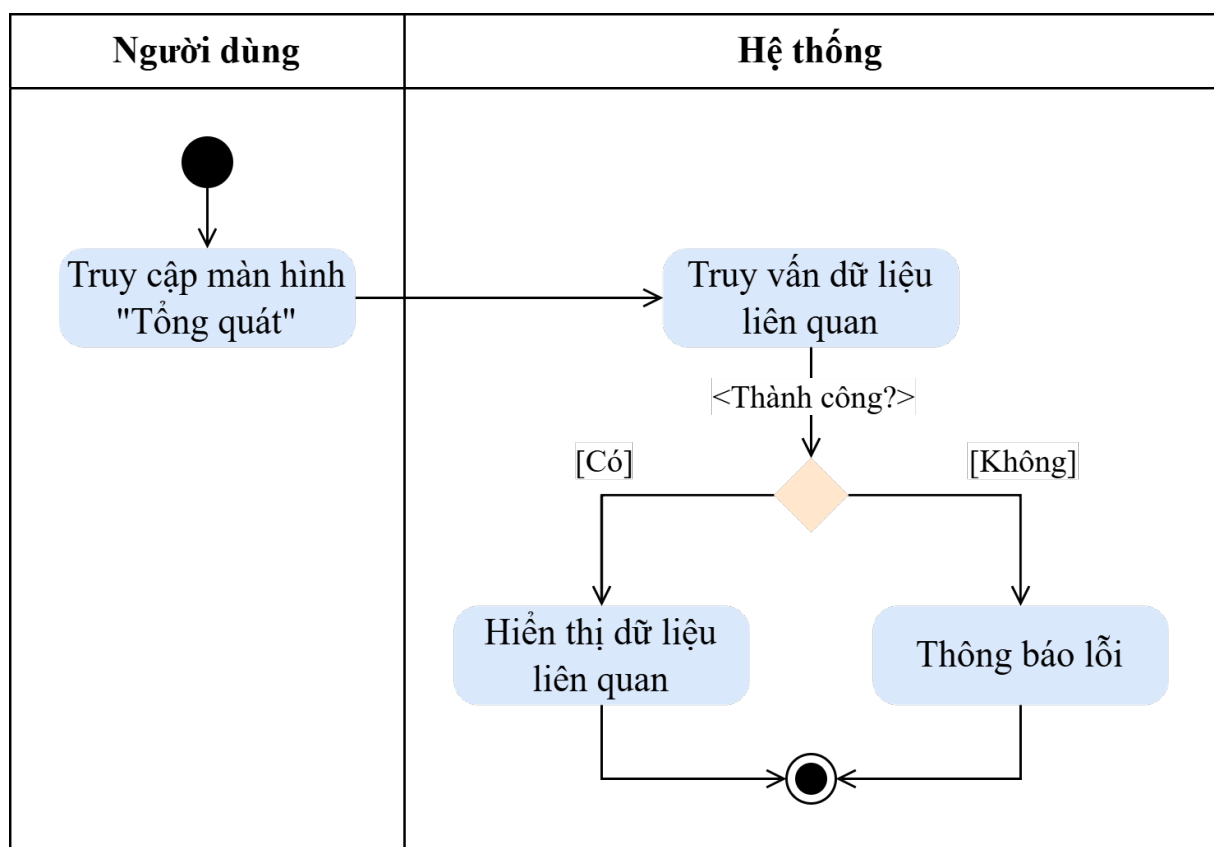
Bảng 2.4: Đặc tả Use Case: Thu thập dữ liệu cảm biến.

ID	UC2
Tên	Thu thập dữ liệu cảm biến
Mô tả	Là hệ thống quản lý, tôi muốn thu thập dữ liệu từ các cảm biến trên thiết bị.
Tác nhân chính	Hệ thống quản lý
Tác nhân phụ	Không có
Điều kiện kích hoạt	Thiết bị được bật và bắt đầu hoạt động hoặc đến chu kỳ thu thập dữ liệu định kỳ.
Điều kiện tiên quyết	- Cảm biến đã được kết nối với hệ thống. - Các cảm biến trên thiết bị hoạt động bình thường.
Điều kiện thành công	- Dữ liệu cảm biến được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. - Dữ liệu được truyền cho các hoạt động liên quan.
Điều kiện thất bại	- Dữ liệu cảm biến không được lưu trữ vào cơ sở dữ liệu. - Dữ liệu không được truyền cho các hoạt động liên quan.
Luồng cơ bản	- Thiết bị nhận dữ liệu từ các cảm biến theo chu kỳ thiết lập. - Thiết bị gửi dữ liệu thô đến hệ thống quản lý. - Hệ thống nhận và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu. - Hệ thống đồng thời truyền dữ liệu cho các hoạt động liên quan và lưu dữ liệu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	3a. Dữ liệu không hợp lệ. 3a1. Hệ thống loại bỏ dữ liệu. 3a2. Hệ thống ghi log lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>
	4b. Truyền dữ liệu thất bại. 4b1. Hệ thống ghi log lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>
	4c. Lưu dữ liệu thất bại. 4c1. Hệ thống ghi log lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.5: Yêu cầu chức năng Use Case: Thu thập dữ liệu cảm biến.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR2	UC2	Thu thập liên tục dữ liệu từ các cảm biến trên thiết bị đeo.	Phải có
FR3	UC2	Kiểm tra tính hợp lệ và loại bỏ dữ liệu cảm biến bị lỗi trước khi lưu trữ và phân tích.	Nên có

2.3 Xem thông tin tổng quan



Hình 2.4: Sơ đồ hoạt động: Xem thông tin tổng quát.

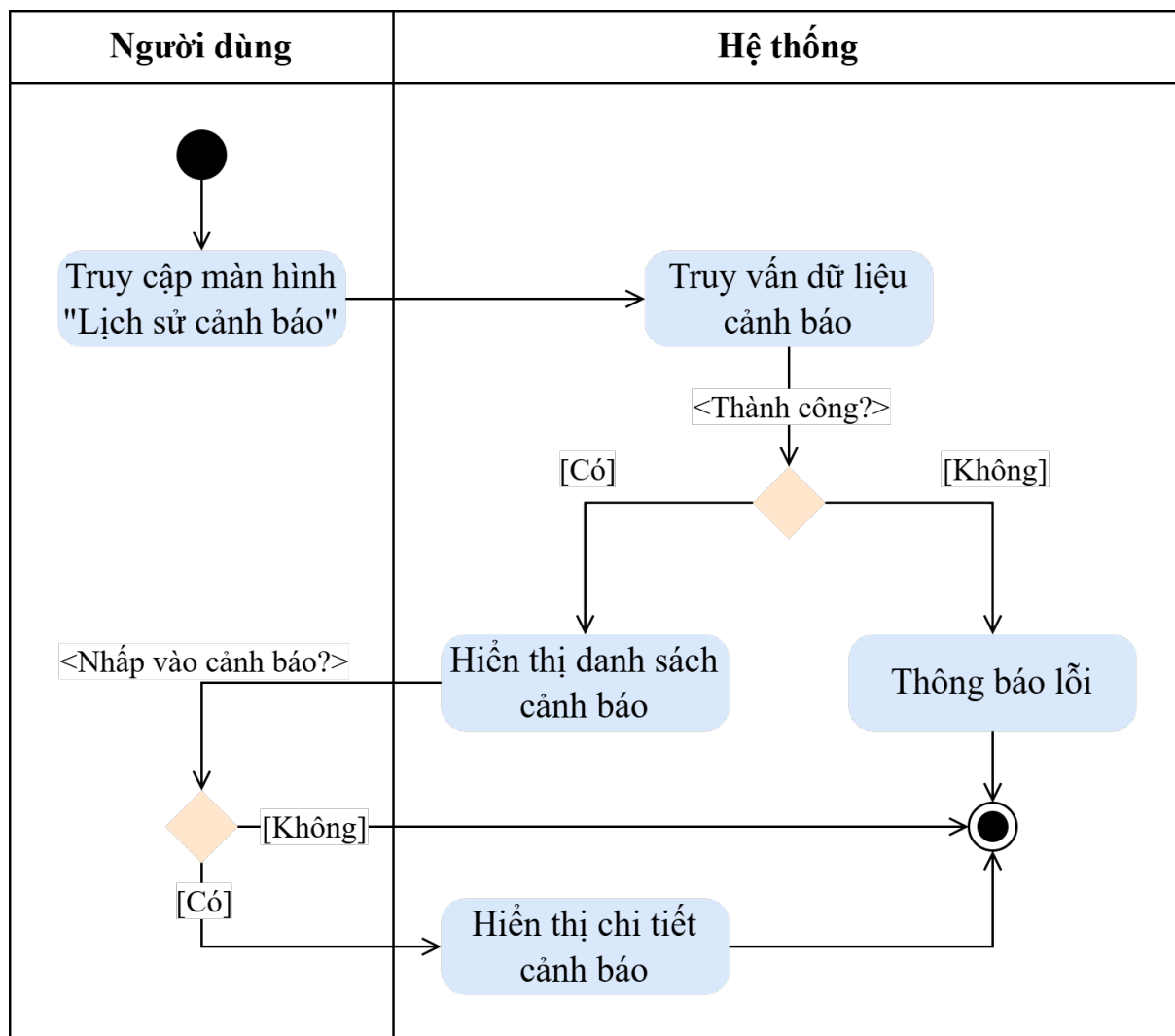
Bảng 2.6: Đặc tả Use Case: Xem thông tin tổng quát.

ID	UC3
Tên	Xem thông tin tổng quát
Mô tả	Là người dùng tôi muốn xem các thông tin tổng quát như chỉ số sức khỏe và ngưỡng cá nhân.
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn xem các thông tin tổng quát.
Điều kiện tiên quyết	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thành công. • Hệ thống đã có dữ liệu liên quan.
Điều kiện thành công	Các chỉ số liên quan được hiển thị cho người dùng.
Điều kiện thất bại	Các chỉ số liên quan không được hiển thị cho người dùng.
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập giao diện “Tổng quát”. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu liên quan từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị các thông tin liên quan.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Truy vấn thất bại. 2a1. Hệ thống thông báo lỗi 3a. Hệ thống không hiển thị dữ liệu. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.7: Yêu cầu chức năng Use Case: Xem thông tin tổng quát.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR4	UC3	Hiển thị các thông tin liên quan như chỉ số sức khỏe và ngưỡng cá nhân.	Phải có

2.4 Xem lịch sử cảnh báo



Hình 2.5: Sơ đồ hoạt động: Xem lịch sử cảnh báo.

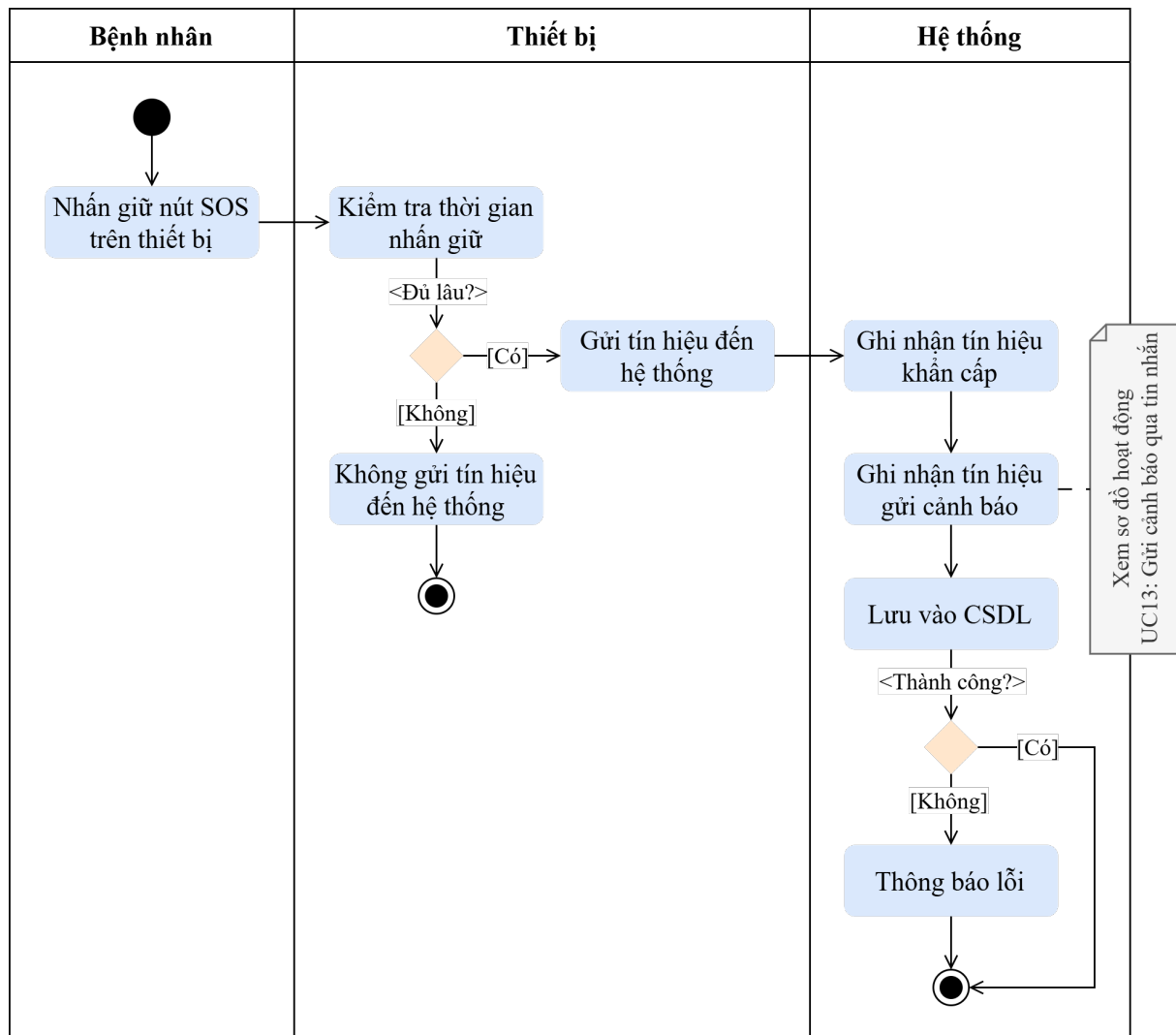
Bảng 2.8: Đặc tả Use Case: Xem lịch sử cảnh báo.

ID	UC4
Tên	Xem lịch sử cảnh báo
Mô tả	Là người dùng, tôi muốn xem lại danh sách các cảnh báo đã xảy ra.
Tác nhân chính	Người dùng
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người dùng muốn xem lịch sử cảnh báo.
Điều kiện tiên quyết	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống thành công. • Hệ thống đã có dữ liệu cảnh báo trong cơ sở dữ liệu.
Điều kiện thành công	Danh sách lịch sử cảnh báo được hiển thị cho người dùng.
Điều kiện thất bại	Danh sách lịch sử cảnh báo không được hiển thị cho người dùng.
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập giao diện “Lịch sử cảnh báo”. 2. Hệ thống truy vấn danh sách cảnh báo từ cơ sở dữ liệu, sắp xếp theo thời gian gần nhất. 3. Hệ thống hiển thị danh sách cảnh báo. 4. Người dùng chọn một cảnh báo để xem chi tiết. 5. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của cảnh báo được chọn.
Luồng phụ	4a. Người dùng không chọn một cảnh báo để xem chi tiết. 5a. Hệ thống không hiển thị thông tin chi tiết. <i>Use case dừng lại.</i>
Luồng ngoại lệ	2b. Truy vấn thất bại. 3b. Hệ thống không hiển thị danh sách cảnh báo. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.9: Yêu cầu chức năng Use Case: Xem lịch sử cảnh báo.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR5	UC4	Lưu trữ và hiển thị danh sách lịch sử cảnh báo.	Phải có

2.5 Gửi tín hiệu SOS



Hình 2.6: Sơ đồ hoạt động: Gửi tín hiệu SOS.

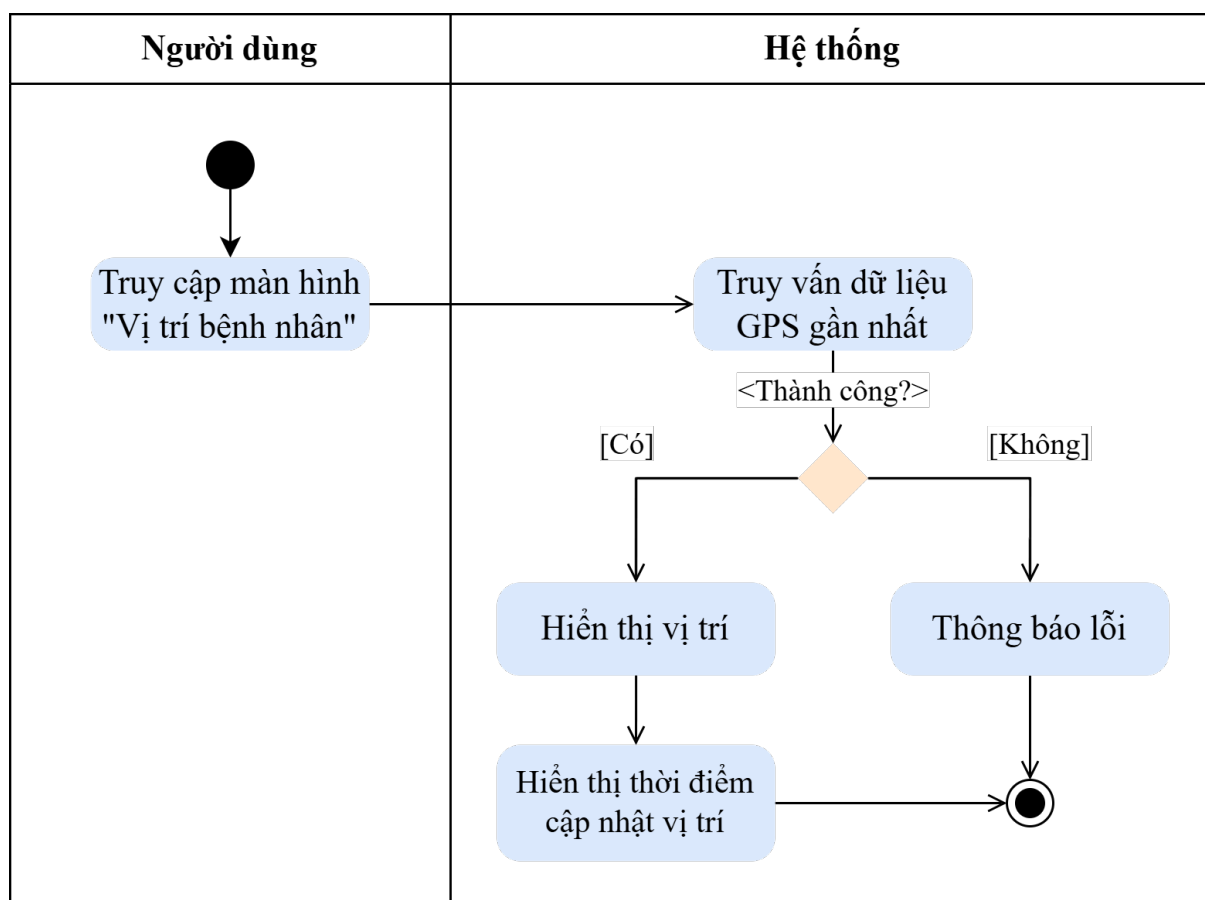
Bảng 2.10: Đặc tả Use Case: Gửi tín hiệu SOS.

ID	UC5
Tên	Gửi tín hiệu SOS
Mô tả	Là bệnh nhân, tôi muốn chủ động gửi tín hiệu cầu cứu (SOS) bằng cách nhấn giữ nút trên thiết bị.
Tác nhân chính	Bệnh nhân
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân nhấn giữ nút SOS trên thiết bị đeo.
Điều kiện tiên quyết	- Thiết bị đang hoạt động và kết nối với hệ thống bình thường. - Thiết bị có nút cho phép bệnh nhân tương tác. - Nút hoạt động bình thường.
Điều kiện thành công	- Tín hiệu SOS được ghi nhận thành công. - Ghi nhận tín hiệu gửi tin nhắn cảnh báo thành công (UC13).
Điều kiện thất bại	- Tín hiệu SOS được ghi nhận thất bại. - Ghi nhận tín hiệu gửi tin nhắn cảnh báo thất bại.
Luồng cơ bản	- Bệnh nhân nhấn giữ nút SOS trên thiết bị. - Thiết bị xác nhận thao tác nhấn giữ đủ thời gian quy định. - Thiết bị gửi tín hiệu SOS đến hệ thống quản lý. - Hệ thống ghi nhận tín hiệu SOS là một cảnh báo khẩn cấp. - Hệ thống ghi nhận tín hiệu gửi tin nhắn cảnh báo đến người giám hộ. - Hệ thống lưu sự kiện vào cơ sở dữ liệu.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Thiết bị xác nhận thao tác nhấn giữ không đủ thời gian quy định. 3a. Thiết bị không gửi tín hiệu SOS đến hệ thống quản lý. <i>Use case dừng lại.</i>
	6b. Lưu thất bại. 6b1. Hệ thống thông báo lỗi <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.11: Yêu cầu chức năng Use Case: Gửi tín hiệu SOS.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR6	UC5	Cho phép bệnh nhân gửi tín hiệu SOS bằng cách nhấn giữ nút trên thiết bị đeo.	Phải có
FR7	UC5	Nhấn giữ nút từ 2 giây trở lên để gửi tín hiệu SOS	Nên có

2.6 Xem vị trí bệnh nhân



Hình 2.7: Sơ đồ hoạt động: Xem vị trí bệnh nhân.

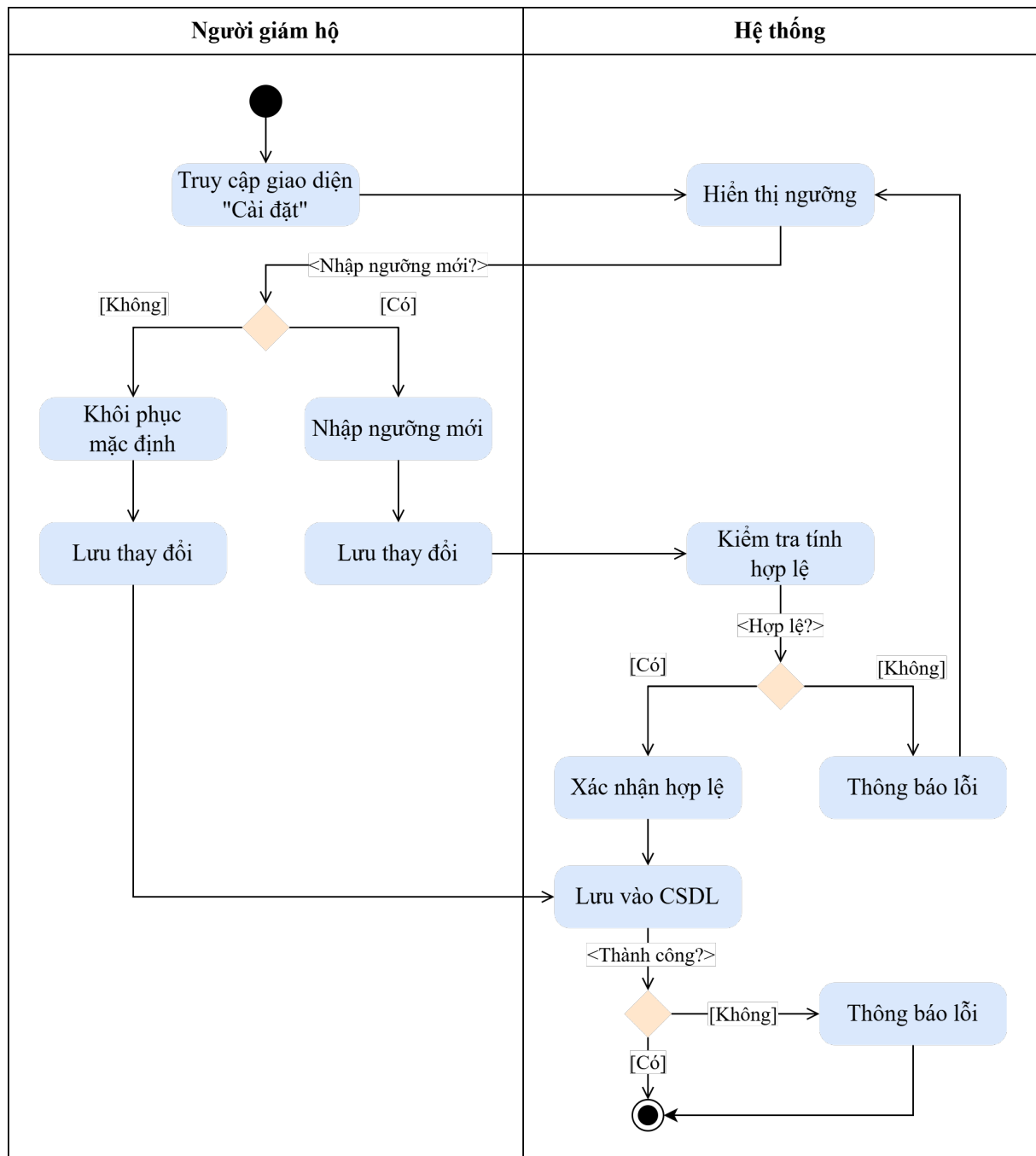
Bảng 2.12: Đặc tả Use Case: Xem vị trí bệnh nhân.

ID	UC6
Tên	Xem vị trí bệnh nhân
Mô tả	Là người giám hộ, tôi muốn xem vị trí hiện tại của bệnh nhân trên bản đồ.
Tác nhân chính	Người giám hộ
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người giám hộ muốn xem vị trí bệnh nhân.
Điều kiện tiên quyết	• Người giám hộ đã đăng nhập vào hệ thống thành công. • Hệ thống đã có dữ liệu vị trí của bệnh nhân được thu thập.
Điều kiện thành công	Vị trí hiện tại (hoặc gần nhất) của bệnh nhân được hiển thị trên bản đồ.
Điều kiện thất bại	Vị trí hiện tại (hoặc gần nhất) của bệnh nhân không được hiển thị trên bản đồ.
Luồng cơ bản	1. Người giám hộ truy cập giao diện “Vị trí bệnh nhân”. 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu vị trí GPS gần nhất từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị vị trí bệnh nhân trên bản đồ. 4. Hệ thống hiển thị thời điểm cập nhật vị trí gần nhất.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	2a. Truy vấn thất bại. 2a1. Hệ thống thông báo lỗi. 3a. Hệ thống không hiển thị vị trí bệnh nhân trên bản đồ. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.13: Yêu cầu chức năng Use Case: Xem vị trí bệnh nhân.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR8	UC6	Hiển thị vị trí hiện tại (hoặc gần nhất) của bệnh nhân trên bản đồ cho người giám hộ.	Phải có

2.7 Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân



Hình 2.8: Sơ đồ hoạt động: Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân.

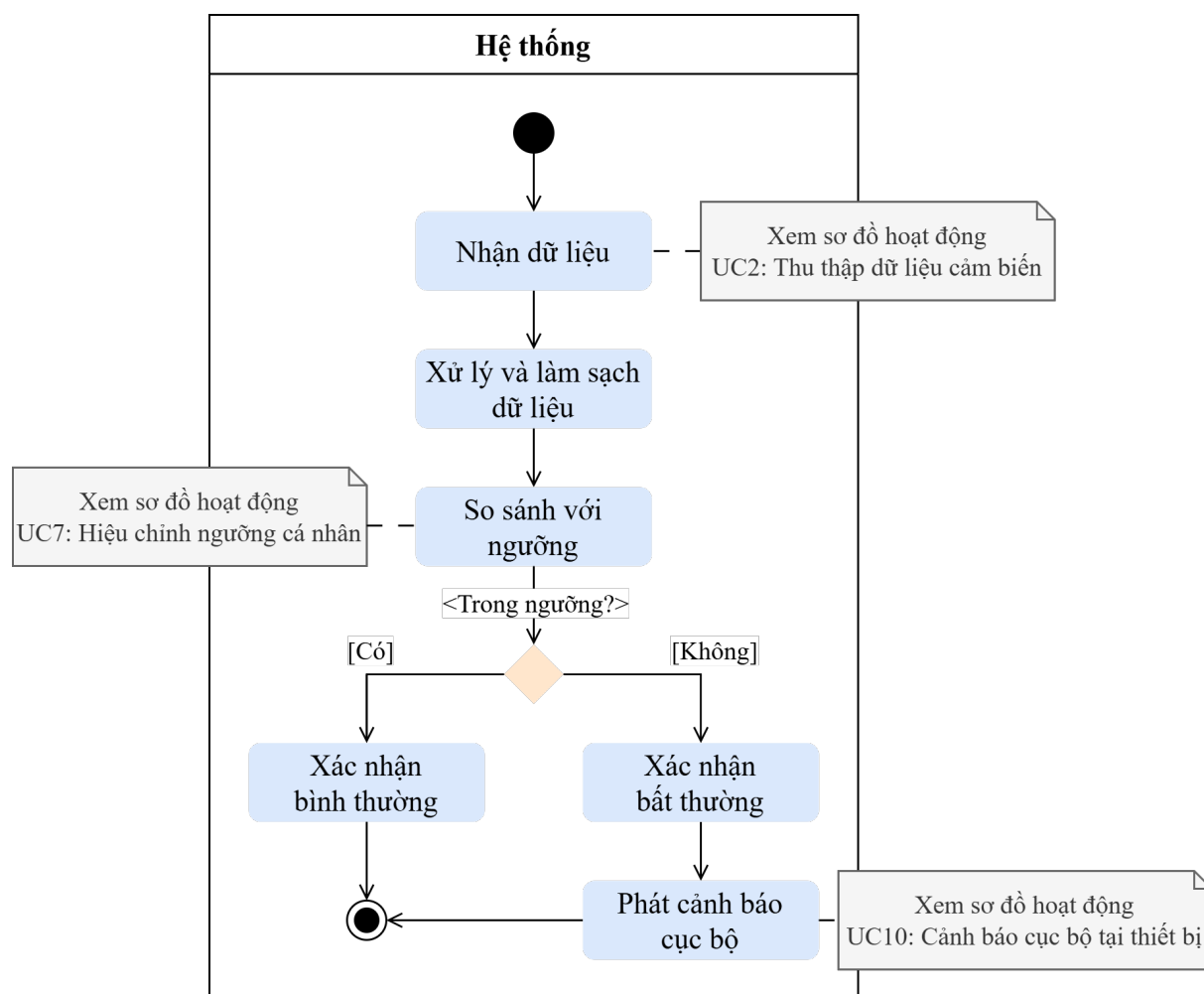
Bảng 2.14: Đặc tả Use Case: Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân.

ID	UC7
Tên	Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân
Mô tả	Là người giám hộ, tôi muốn điều chỉnh ngưỡng cảnh báo nhịp tim và SpO ₂ phù hợp với tình trạng sức khỏe bệnh nhân.
Tác nhân chính	Người giám hộ
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Người giám hộ muốn hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo sức khỏe tim mạch.
Điều kiện tiên quyết	• Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống/ứng dụng thành công. • Thiết bị đã kết nối với hệ thống.
Điều kiện thành công	Ngưỡng nhịp tim mới được lưu vào hệ thống và áp dụng cho các lần đo tiếp theo.
Điều kiện thất bại	Ngưỡng nhịp tim mới không được lưu vào hệ thống.
Luồng cơ bản	1. Người dùng truy cập giao diện “Cài đặt”. 2. Hệ thống hiển thị giá trị ngưỡng hiện tại (tối thiểu, tối đa). 3. Người dùng nhập giá trị ngưỡng mới. 4. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của giá trị nhập vào. 6. Hệ thống xác nhận ngưỡng nhập vào hợp lệ. 7. Hệ thống lưu ngưỡng mới vào cơ sở dữ liệu.
Luồng phụ	3a. Người dùng chọn “Khôi phục mặc định”. 4a. Người dùng xác nhận lưu thay đổi. <i>Use case tiếp tục ở bước 7.</i>
Luồng ngoại lệ	6b. Giá trị ngưỡng nhập vào không hợp lệ. 6b1. Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. <i>Use case quay lại bước 2.</i>
	7c. Lưu dữ liệu thất bại. 7c1. Hệ thống thông báo lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.15: Yêu cầu chức năng Use Case: Hiệu chỉnh ngưỡng cá nhân.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR9	UC7	Cho phép người giám hộ thiết lập và hiệu chỉnh ngưỡng cảnh báo nhịp tim và SpO ₂ (tối thiểu/tối đa) cho bệnh nhân.	Phải có
FR10	UC7	Kiểm tra tính hợp lệ của ngưỡng nhập vào trước khi lưu.	Phải có
FR11	UC7	Cho phép khôi phục ngưỡng về giá trị mặc định.	Nên có

2.8 Phát hiện bất thường tim mạch



Hình 2.9: Sơ đồ hoạt động: Phát hiện bất thường tim mạch.

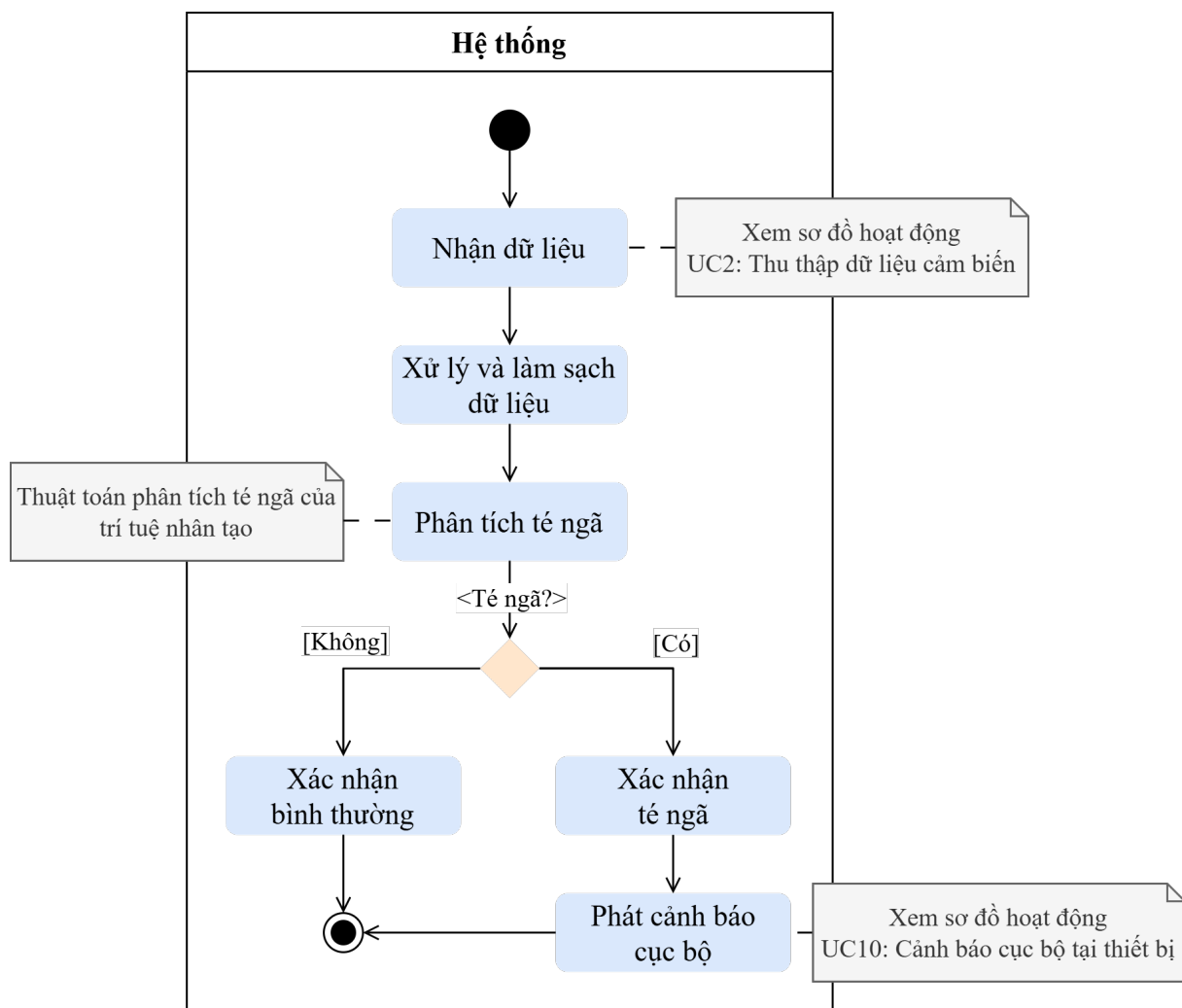
Bảng 2.16: Đặc tả Use Case: Phát hiện bất thường tim mạch.

ID	UC8
Tên	Phát hiện bất thường tim mạch
Mô tả	Là hệ thống quản lý, tôi muốn phát hiện các dấu hiệu bất thường về tim mạch của bệnh nhân.
Tác nhân chính	Hệ thống quản lý
Tác nhân phụ	Không có
Điều kiện kích hoạt	Thiết bị gửi dữ liệu nhịp tim và SpO ₂ mới về hệ thống (UC2).
Điều kiện tiên quyết	- Thiết bị đang hoạt động và kết nối với hệ thống bình thường. - Ngưỡng cá nhân của bệnh nhân đã được thiết lập (UC8).
Điều kiện thành công	Cảnh báo cục bộ được kích hoạt (UC11).
Điều kiện thất bại	Cảnh báo cục bộ không được kích hoạt.
Luồng cơ bản	- Hệ thống nhận dữ liệu nhịp tim và SpO₂. - Hệ thống xử lý và làm sạch dữ liệu thô. - Hệ thống so sánh giá trị đo được với ngưỡng cá nhân đã thiết lập. - Hệ thống xác định giá trị đo vượt ngưỡng bình thường. - Hệ thống xác nhận bất thường tim mạch. - Hệ thống phát động cảnh báo cục bộ.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Giá trị đo trong ngưỡng cho phép. 5a. Hệ thống xác nhận bình thường tim mạch. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.17: Yêu cầu chức năng Use Case: Phát hiện bất thường tim mạch.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR12	UC8	Phân tích dữ liệu nhịp tim và SpO ₂ và so sánh với ngưỡng cá nhân để phát hiện bất thường tim mạch.	Phải có

2.9 Phát hiện té ngã



Hình 2.10: Sơ đồ hoạt động: Phát hiện té ngã.

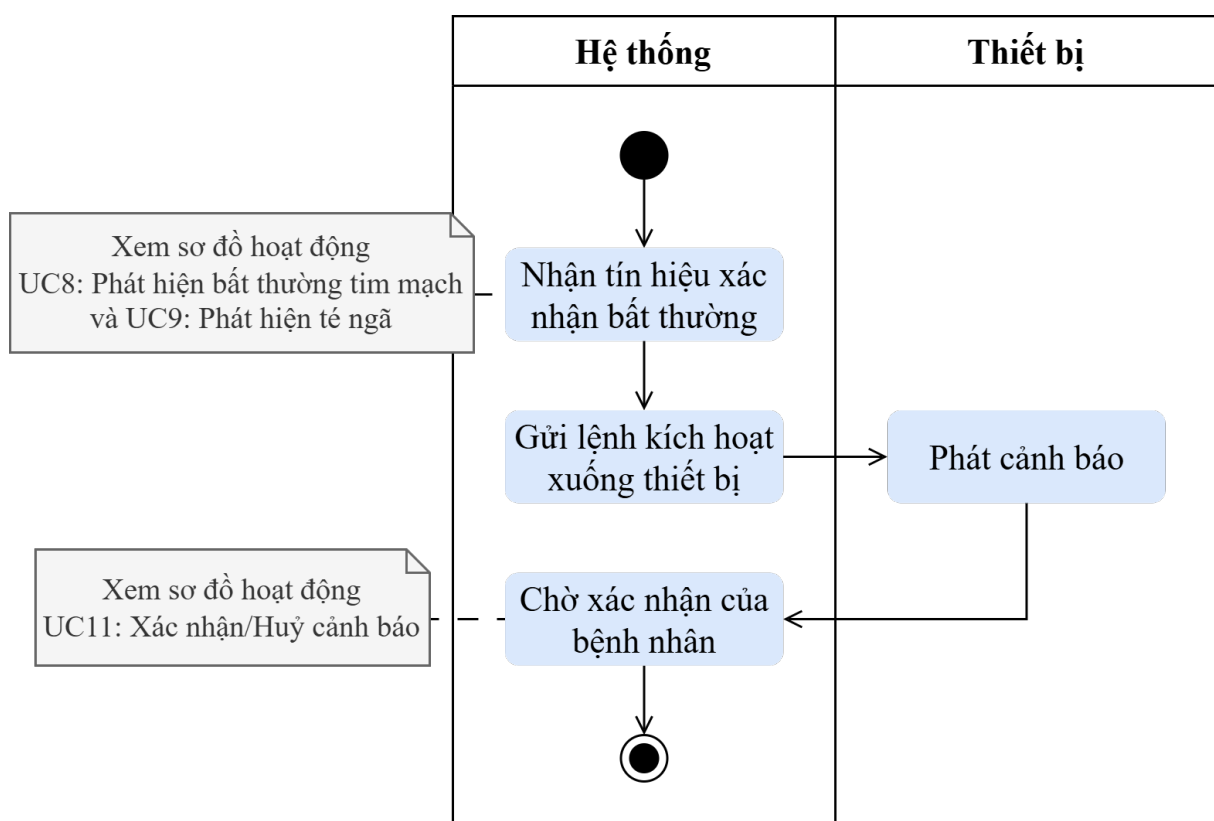
Bảng 2.18: Đặc tả Use Case: Phát hiện té ngã.

ID	UC9
Tên	Phát hiện té ngã
Mô tả	Là hệ thống quản lý, tôi muốn nhận diện hành vi té ngã của bệnh nhân.
Tác nhân chính	Hệ thống quản lý
Tác nhân phụ	Không có
Điều kiện kích hoạt	Thiết bị gửi dữ liệu chuyển động mới về hệ thống (UC2).
Điều kiện tiên quyết	Thiết bị đang hoạt động và kết nối với hệ thống bình thường.
Điều kiện thành công	Cảnh báo cục bộ được kích hoạt (UC11).
Điều kiện thất bại	Cảnh báo cục bộ không được kích hoạt.
Luồng cơ bản	1. Hệ thống nhận dữ liệu chuyển động. 2. Hệ thống xử lý và làm sạch dữ liệu thô. 3. Hệ thống thực hiện suy luận AI để phân tích mẫu chuyển động. 4. Hệ thống xác định chuyển động thuộc dạng té ngã. 5. Hệ thống xác nhận phát hiện té ngã. 6. Hệ thống phát động cảnh báo cục bộ.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	4a. Hệ thống xác định chuyển động thuộc dạng bình thường. 5b. Hệ thống xác nhận chuyển động bình thường. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.19: Yêu cầu chức năng Use Case: Phát hiện té ngã.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR13	UC9	Phân tích dữ liệu chuyển động để phát hiện hành vi té ngã theo thời gian thực.	Phải có
FR14	UC9	Phân biệt được các mẫu chuyển động bình thường với mẫu chuyển động té ngã.	Nên có

2.10 Cảnh báo cục bộ tại thiết bị



Hình 2.11: Sơ đồ hoạt động: Cảnh báo cục bộ tại thiết bị.

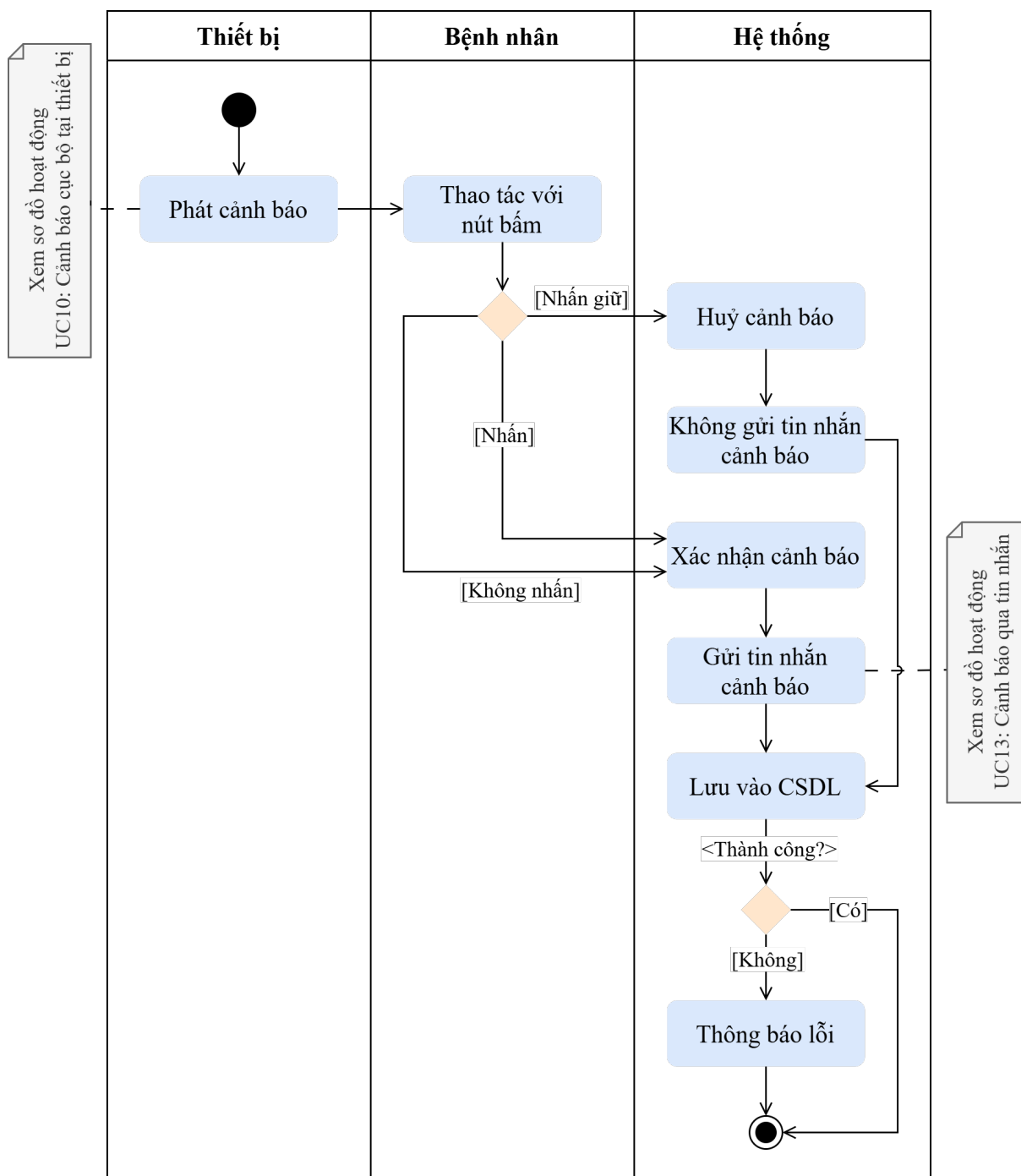
Bảng 2.20: Đặc tả Use Case: Cảnh báo cục bộ tại thiết bị.

ID	UC10
Tên	Cảnh báo cục bộ tại thiết bị
Mô tả	Là hệ thống quản lý, tôi muốn kích hoạt cảnh báo trực tiếp trên thiết bị đeo khi có sự kiện bất thường.
Tác nhân chính	Hệ thống quản lý
Tác nhân phụ	Bệnh nhân
Điều kiện kích hoạt	Hệ thống phát hiện bất thường tim mạch (UC8) hoặc té ngã (UC9).
Điều kiện tiên quyết	- Thiết bị đang hoạt động và kết nối với hệ thống bình thường. - Bộ phận phát cảnh báo của thiết bị không bị lỗi.
Điều kiện thành công	- Cảnh báo cục bộ được phát ra tại thiết bị. - Trạng thái cảnh báo được ghi nhận để chờ xác nhận hoặc huỷ (UC12).
Điều kiện thất bại	Cảnh báo cục bộ không được phát ra tại thiết bị.
Luồng cơ bản	- Hệ thống nhận tín hiệu phát hiện bất thường. - Hệ thống gửi lệnh kích hoạt cảnh báo xuống thiết. - Thiết bị phát cảnh báo. - Hệ thống chờ xác nhận hoặc huỷ cảnh báo từ bệnh nhân.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	Không có

Bảng 2.21: Yêu cầu chức năng Use Case: Cảnh báo cục bộ tại thiết bị.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR15	UC10	Kích hoạt cảnh báo cục bộ tại thiết bị đeo khi phát hiện bất thường tim mạch hoặc té ngã.	Phải có

2.11 Xác nhận/Hủy cảnh báo



Hình 2.12: Sơ đồ hoạt động: Xác nhận/Hủy cảnh báo.

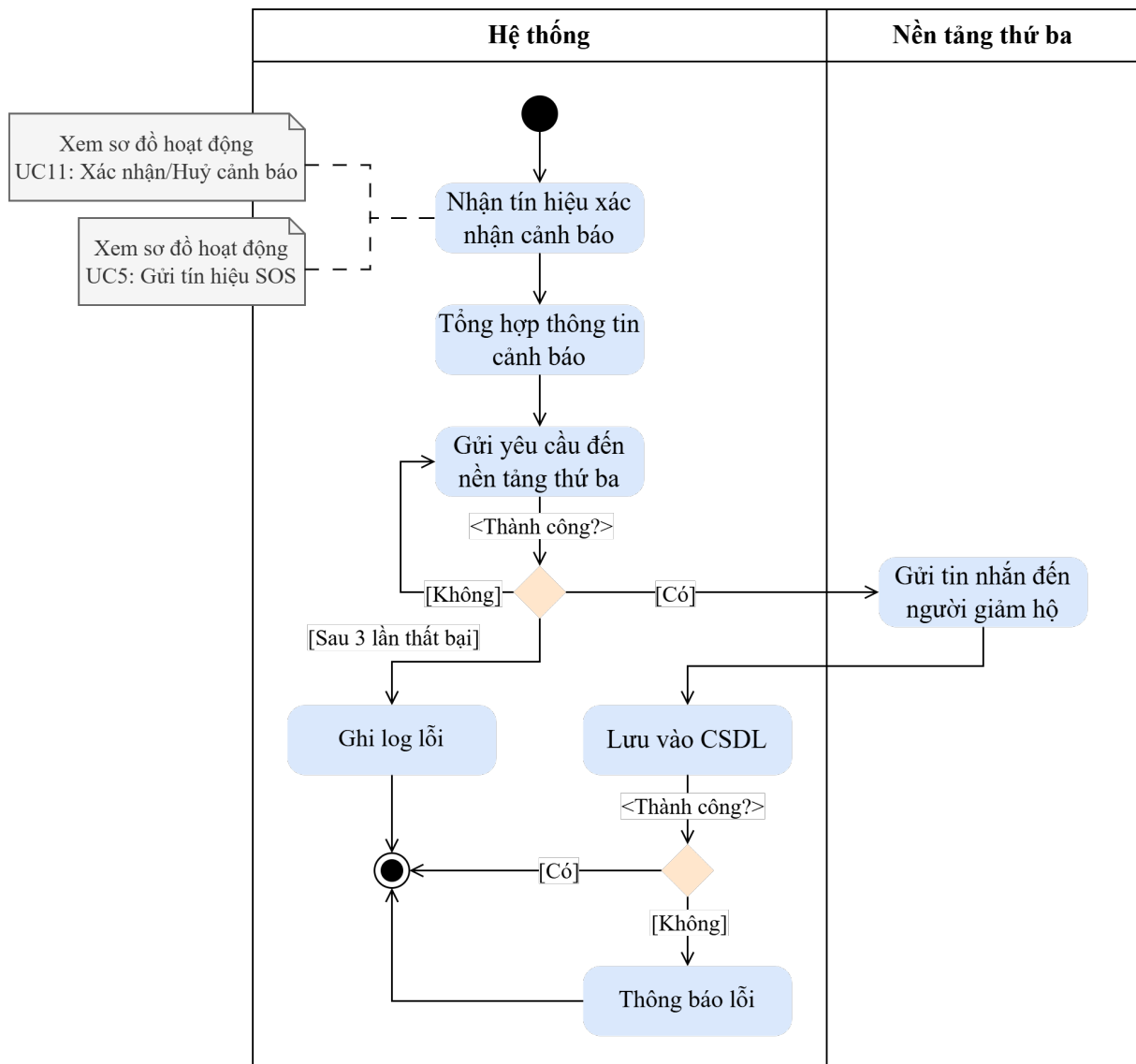
Bảng 2.22: Đặc tả Use Case: Xác nhận/Hủy cảnh báo.

ID	UC11
Tên	Xác nhận/Hủy cảnh báo
Mô tả	Là bệnh nhân, tôi muốn xác nhận cảnh báo thật hoặc hủy cảnh báo khi hệ thống báo động sai.
Tác nhân chính	Bệnh nhân
Tác nhân phụ	Hệ thống quản lý
Điều kiện kích hoạt	Thiết bị phát cảnh báo cục bộ (UC10) và chờ phản hồi từ bệnh nhân.
Điều kiện tiên quyết	- Cảnh báo cục bộ tại thiết bị đang được kích hoạt (UC10). - Thiết bị có nút cho phép bệnh nhân tương tác. - Nút hoạt động bình thường.
Điều kiện thành công	- Xác nhận cảnh báo thành công. - Ghi nhận tín hiệu gửi tin nhắn cảnh báo thành công (UC12).
Điều kiện thất bại	- Hủy cảnh báo thành công. - Ghi nhận tín hiệu gửi tin nhắn cảnh báo thất bại.
Luồng cơ bản	- Thiết bị phát cảnh báo. - Bệnh nhân nhấn nút trên thiết bị để xác nhận cảnh báo. - Hệ thống ghi nhận đây là báo động thật. - Hệ thống ghi nhận tín hiệu gửi cảnh báo đến người giám hộ. - Hệ thống lưu trạng thái cảnh báo trong cơ sở dữ liệu.
Luồng phụ	2a. Bệnh nhân không phản hồi trong khoảng thời gian quy định. <i>Use case tiếp tục ở bước 3.</i>
Luồng ngoại lệ	2b. Bệnh nhân nhấn giữ nút để hủy cảnh báo. 3b. Hệ thống ghi nhận đây là báo động giả. 4b. Hệ thống không ghi nhận tín hiệu gửi cảnh báo. <i>Use case tiếp tục ở bước 5.</i>
	5c. Lưu thất bại . 5c1. Hệ thống thông báo lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.23: Yêu cầu chức năng Use Case: Xác nhận/Hủy cảnh báo.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR16	UC11	Cho phép bệnh nhân xác nhận hoặc hủy cảnh báo cục bộ trong khoảng thời gian chờ quy định.	Phải có
FR17	UC11	Nếu bệnh nhân không phản hồi trong thời gian chờ, tự động xác nhận đây là cảnh báo thật.	Phải có
FR18	UC11	Cho phép bệnh nhân nhấn nút 1 lần để xác nhận cảnh báo.	Phải có
FR19	UC11	Cho phép bệnh nhân nhấn giữ nút từ 2 giây trở xuống để hủy cảnh báo.	Phải có

2.12 Cảnh báo qua tin nhắn



Hình 2.13: Sơ đồ hoạt động: Cảnh báo qua tin nhắn.

Bảng 2.24: Đặc tả Use Case: Cảnh báo qua tin nhắn.

ID	UC12
Tên	Cảnh báo qua tin nhắn
Mô tả	Là hệ thống quản lý, tôi muốn gửi tin nhắn cảnh báo đến người giám hộ thông qua nền tảng thứ ba khi có sự kiện bất thường.
Tác nhân chính	Hệ thống quản lý
Tác nhân phụ	Người giám hộ
Điều kiện kích hoạt	Bệnh nhân xác nhận cảnh báo (UC11) hoặc gửi tín hiệu SOS (UC5).
Điều kiện tiên quyết	- Tài khoản nhắn tin nền tảng thứ ba của người giám hộ đã được liên kết với hệ thống (UC7). - Nền tảng thứ ba hoạt động bình thường. - Hệ thống có kết nối internet ổn định.
Điều kiện thành công	- Tin nhắn cảnh báo được gửi thành công tới người giám hộ. - Thông tin cảnh báo được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Điều kiện thất bại	- Tin nhắn cảnh báo không được gửi tới người giám hộ. - Thông tin cảnh báo không được lưu vào cơ sở dữ liệu.
Luồng cơ bản	- Hệ thống nhận tín hiệu xác nhận cảnh báo từ bệnh nhân. - Hệ thống tổng hợp thông tin cảnh báo. - Hệ thống gửi yêu cầu đến nền tảng thứ ba. - Nền tảng thứ ba gửi tin nhắn cảnh báo đến người giám hộ. - Hệ thống lưu thông tin cảnh báo vào cơ sở dữ liệu.
Luồng phụ	Không có
Luồng ngoại lệ	3b. Lỗi gửi yêu cầu đến nền tảng thứ ba. 3b1. Hệ thống thử gửi lại tối đa 3 lần. 3b2. Nếu vẫn thất bại, hệ thống ghi log lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>
	5b. Lưu thất bại 5b1. Hệ thống thông báo lỗi. <i>Use case dừng lại.</i>

Bảng 2.25: Yêu cầu chức năng Use Case: Cảnh báo qua tin nhắn.

ID	UC. ID	Mô tả	Độ ưu tiên
FR20	UC12	Gửi tin nhắn cảnh báo đến người giám hộ khi bệnh nhân xác nhận cảnh báo.	Phải có
FR21	UC12	Thử gửi lại thông báo tối đa 3 lần nếu gửi thất bại.	Nên có

3 Yêu cầu phi chức năng

3.1 Yêu cầu hiệu năng

Khả năng của hệ thống xử lý dữ liệu và yêu cầu dịch vụ trong mức hiệu năng mong đợi, đồng thời thích ứng với sự gia tăng về số lượng thiết bị và dữ liệu theo thời gian.

Bảng 3.1: Yêu cầu hiệu năng.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR1	Độ trễ tối đa 2 giây từ khi nhận dữ liệu đến khi xác nhận bất thường.	Hiệu năng	Phải có
NFR2	Độ trễ tối đa 1 giây từ khi xác nhận bất thường đến khi phát cảnh báo cục bộ.	Hiệu năng	Phải có
NFR3	Độ trễ tối đa 1 giây từ khi xác nhận cảnh báo đến khi nhận tin nhắn cảnh báo.	Hiệu năng	Nên có
NFR4	Hệ thống xử lý được luồng dữ liệu liên tục từ nhiều thiết bị.	Hiệu năng	Nên có

3.2 Yêu cầu độ tin cậy và khả dụng

Khả năng hệ thống duy trì hoạt động ổn định khi cần và nhanh chóng xử lý, khôi phục sau sự cố để đảm bảo dịch vụ luôn sẵn sàng cho người dùng.

Bảng 3.2: Yêu cầu độ tin cậy và khả dụng.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR5	Thiết bị lưu dữ liệu cục bộ khi mất kết nối internet và đồng bộ lại khi khôi phục.	Độ tin cậy	Nên có
NFR6	Cảnh báo cục bộ tại thiết bị hoạt động được khi không có kết nối internet.	Độ tin cậy	Phải có
NFR7	Hệ thống có cơ chế gửi lại tin nhắn cảnh báo tối đa 3 lần qua nền tảng thứ ba.	Độ tin cậy	Nên có
NFR8	Ưu tiên coi cảnh báo là thật khi không xác định rõ tình huống.	Độ tin cậy	Phải có
NFR9	Hệ thống duy trì mức độ khả dụng cao.	Khả dụng	Nên có

3.3 Yêu cầu bảo mật

Khả năng của hệ thống bảo vệ tính bảo mật, toàn vẹn và quyền truy cập đối với dữ liệu và dịch vụ, đồng thời phát hiện và khôi phục khi xảy ra sự cố bảo mật. Điều này giúp đảm bảo dữ liệu được quản lý an toàn, tuân thủ các quy định bảo vệ dữ liệu, ngăn ngừa rò rỉ thông tin và duy trì niềm tin cũng như uy tín của tổ chức.

Bảng 3.3: Yêu cầu bảo mật.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR10	Mã hoá dữ liệu y tế và vị trí khi lưu trữ và truyền tải.	Bảo mật	Nên có
NFR11	Mật khẩu phải được hash bằng thuật toán an toàn.	Bảo mật	Nên có.

3.4 Yêu cầu quyền riêng tư

Khả năng của hệ thống trong việc đảm bảo thu thập và truyền tải dữ liệu cá nhân được giảm thiểu và được xử lý phù hợp với kỳ vọng của người dùng cũng như các quy định pháp luật. Yêu cầu này nhằm bảo vệ khía cạnh dễ bị tấn công của dữ liệu, góp phần ảnh hưởng tích cực đến trải nghiệm của người dùng.

Bảng 3.4: Yêu cầu quyền riêng tư.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR12	Chỉ chia sẻ dữ liệu sức khỏe/vị trí cho người giám hộ được uỷ quyền.	Quyền riêng tư	Nên có

3.5 Khả năng sử dụng

Khả năng của hệ thống giúp người dùng dễ học, dễ hiểu và dễ thao tác, từ đó hoàn thành công việc hiệu quả với ít lỗi, nâng cao trải nghiệm, sự hài lòng và mức độ chấp nhận của người dùng.

Bảng 3.5: Yêu cầu khả năng sử dụng.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR13	Giao diện đơn giản.	Khả năng sử dụng	Nên có
NFR14	Nút bấm dễ thao tác.	Khả năng sử dụng	Nên có

3.6 Khả năng tiến hoá

Khả năng của hệ thống trong việc có thể thích nghi dễ dàng khi xuất hiện các yêu cầu và thay đổi mới. Yêu cầu này đảm bảo sản phẩm có thể đáp ứng các tính năng mới và các công nghệ linh kiện mới ở giai đoạn phát triển xa hơn. Điều này quan trọng nếu muốn xây dựng một hệ thống được sử dụng rộng rãi và phát triển lâu dài.

Bảng 3.6: Yêu cầu khả năng tiến hoá.

ID	Mô tả	Vấn đề	Ưu tiên
NFR15	Hỗ trợ mở rộng cho các thiết bị mới.	Khả năng tiến hoá	Nên có

4 Yêu cầu khác

4.1 Định dạng dữ liệu hệ thống hỗ trợ

Bảng 4.1: Định dạng dữ liệu hệ thống hỗ trợ.

Chuẩn MIME	Mô tả	Đuôi tệp	Mức độ
application/json	JavaScript Object Notation	json	Hỗ trợ
text/csv	Comma Separated Values file	csv	Hỗ trợ

5 Kết luận

Tài liệu này trình bày đặc tả yêu cầu cho hệ thống CFD. Các hoạt động trong tương lai sẽ đánh giá, giải quyết các xung đột về yêu cầu, ưu tiên hóa và xác nhận các yêu cầu của hệ thống. Cuối cùng, tài liệu này sẽ trở thành một bản đặc tả yêu cầu hoàn chỉnh để định hướng và đẩy nhanh quá trình phát triển hệ thống giám sát tim mạch và phát hiện té ngã.

A Linh kiện và ngân sách dự kiến

Bảng A.1: Danh sách linh kiện và ngân sách dự kiến. Đơn vị: Việt Nam đồng.

STT	Tên linh kiện	Mô tả chung	SL	Đơn giá	Thành tiền
1	ESP32S-S3 Dev Kit	- Phiên bản N16R8 (16MB Flash + 8MB PSRAM). - Link mua: Mạch phát triển MKE-K01 ESP32-S3 Dev Kit.	1	295.000	295.000
2	NEO-6M	- NEO-6M GPS module.	1	81.840	81.840
3	MPU6050	- Cảm biến IMU 6DOF (3-axis Accelerometer + 3-axis Gyroscope). - Link mua: Cảm biến gia tốc MPU6050 IMU 6DOF GY-521.	1	75.000	75.000
4	OLED	- Màn hình OLED 0.96 inch giao tiếp I2C - Link mua: Màn hình Oled 0.96 inch giao tiếp I2C.	1	65.000	65.000
5	MAX30102	- Cảm biến đo nhịp tim và nồng độ oxy trong máu (SpO ₂). - Link mua: Cảm biến nhịp tim và oxy trong máu MAX30102.	1	38.000	38.000
6	Phụ kiện	Buzzer, đèn LED, dây cắm, điện trở, breadboard, pin, đồ cắm pin, sạc pin.	1	230.000	230.000
Tổng chi phí					784.840